Atualização da Parte C — Confirmação dos limites e métricas de cgroup

Referência: relatório original de Filipe de Carvalho Godoy
Consolidação: Katyane dos Santos
Lote experimental: `20261110T144547Z_2382`
Responsável pela reexecução: Vênisson Cardoso dos Santos

1. Objetivo

Atualizar a análise dos limites de cgroups com base nas seis execuções realizadas em 10/11/2026, preservando o relatório original e evitando a utilização conjunta de resultados de lotes diferentes.

2. Confirmação dos limites

Os valores foram obtidos diretamente dos arquivos de controle do kernel Linux, registrados nos JSONs experimentais.

Condição	cpu.max	Quota	memory.max	pids.max
C1	50000 100000	0,5 CPU	256 MiB	64
C2	100000 100000	1 CPU	256 MiB	64

As seis execuções apresentaram valores compatíveis com os limites solicitados.

3. Resultados de CPU e throttling

Execução	CPU do cgroup (s)	Períodos	Períodos throttled	Throttling (%)
C1_R1	2,168	44	44	100%
C1_R2	1,990	40	40	100%
C1_R3	2,001	40	40	100%
C2_R1	2,125	24	0	0%
C2_R2	2,115	23	0	0%
C2_R3	2,084	23	0	0%

A condição C1 apresentou throttling em todos os períodos contabilizados, enquanto C2 não apresentou throttling neste lote.

A mediana do consumo de CPU do cgroup foi de 2,001 s em C1 e 2,115 s em C2. A mediana do tempo da carga foi de 3,821 s em C1 e 2,137 s em C2.

Esses resultados indicam que a maior quota de CPU esteve associada à redução do tempo de execução da carga, mantendo-se a quantidade de trabalho constante.

4. Memória

O limite configurado foi de 256 MiB em todas as execuções.

O maior valor registrado em `memory.peak` foi de 25,38 MiB, aproximadamente 9,9% do limite.

As métricas RSS, `memory.current` e `memory.peak` possuem escopos diferentes e não devem ser tratadas como equivalentes.

Os resultados confirmam a configuração do limite, mas não demonstram comportamento sob pressão de memória.

5. Resposta à Questão 4

A quota de CPU foi confirmada por meio da leitura do arquivo `cpu.max`, e não apenas pelas flags utilizadas no Docker.

Na condição C1, o valor `50000 100000` corresponde a uma quota de 0,5 CPU. Na condição C2, `100000 100000` corresponde a 1 CPU.

O kernel registrou throttling em 100% dos períodos contabilizados nas três execuções de C1 e em nenhum período nas três execuções de C2.

As seis execuções realizaram 20 milhões de iterações, produziram o mesmo checksum e terminaram com código de saída zero.

O tempo da carga foi menor em C2, mas os contadores de CPU incluem o consumo conjunto da aplicação e do coletor. Além disso, os resultados representam apenas três repetições por condição, em um ambiente com outras cargas ativas.

Portanto, os resultados sustentam a confirmação dos limites e a ocorrência de throttling em C1, sem permitir generalizações sobre outros ambientes ou cargas de trabalho.

6. Rastreabilidade

Os dados utilizados nesta atualização pertencem exclusivamente ao lote `20261110T144547Z_2382`.

Fontes no repositório:

- `relatorio/parte_c_experimentos_venisson.md`
- `evidencias/parte_c_venisson/resultados_consolidados.csv`
- `evidencias/parte_c_venisson/resumo_mediana.csv`
- `evidencias/parte_c_venisson/validacao_execucoes.csv`
- `evidencias/parte_c_venisson/SHA256SUMS.txt`

Os resultados do lote anterior permanecem documentados no relatório original de Filipe, mas não são utilizados nas conclusões desta atualização.

Nota de autoria: esta seção é uma consolidação editorial dos resultados atualizados e não representa uma nova execução experimental por Katyane.